

Semiclassical Analysis

Toshi2019

2025 年 5 月 12 日 *

目次

1 $\mathcal{S}'$ 上のフーリエ変換

1

1 $\mathcal{S}'$ 上のフーリエ変換

双対空間

$$\mathcal{S}' := \text{Hom}_{\text{LCTVS}}(\mathcal{S}, \mathbf{C})$$

上にフーリエ変換を拡張する. すると, 多くの重要な, しかし滑らかでない表示のフーリエ変換を調べることができる.

定義 1.1. (i) $\mathcal{S}' := \mathcal{S}'(\mathbf{R}^n)$ で緩増加分布 (tempered distribution) の空間を表す. すなわち, $u: \mathcal{S} \rightarrow \mathbf{C}$ が線形で, $\mathcal{S}$ において $\varphi_j \rightarrow \varphi$ ならば $u(\varphi_j) \rightarrow U(\varphi)$ となるとき, $u \in \mathcal{S}'$ である.

(ii) すべての $\varphi \in \mathcal{S}$ に対し $u_j(\varphi) \rightarrow u(\varphi)$ のとき,

$$u_j \rightarrow u \quad \text{in } \mathcal{S}'$$

とかく.

定義 1.2. $u \in \mathcal{S}'$ のとき,

$$D^\alpha u, x^\alpha u, \mathcal{F}u \in \mathcal{S}'$$

* 2025/04/01 作成開始

を $\varphi \in \mathcal{S}$ に対し

$$D^\alpha u(\varphi) := (-1)^{|\alpha|} u(D^\alpha \varphi) \quad (1.1)$$

$$(x^\alpha u)(\varphi) := u(x^\alpha \varphi) \quad (1.2)$$

$$(\mathcal{F}u)(\varphi) := u(\mathcal{F}\varphi) \quad (1.3)$$

とおくことで定める.

例 1 (ディラック測度). 定義から,

$$\hat{\delta}_0(\varphi) = \delta_0(\hat{\varphi}) = \hat{\varphi}(0) = \int_{\mathbf{R}^n} e^{-i\langle x, 0 \rangle} \varphi(x) dx = \int_{\mathbf{R}^n} \varphi dx$$

これを次のように解釈する.

$$\hat{\delta}_0 \equiv 1.$$

例 2 : 虚 2 次形式の指数関数

定義 1.3. 実対称正則行列 Q の符号数 (signature) を

$$\text{sgn } Q := Q \text{ の正の固有値の数} - Q \text{ の負の固有値の数} \quad (1.4)$$

で定める.

定理 1.4 (虚指数関数の変換). Q を $n \times n$ 実対称正則行列とする. このとき,

$$\mathcal{F} \left(e^{\frac{i}{2} \langle Qx, x \rangle} \right) = \frac{(2\pi)^{n/2} e^{\frac{i\pi}{4} \text{sgn}(Q)}}{|\det Q|^{1/2}} e^{-\frac{i}{2} \langle Q^{-1} \xi, \xi \rangle} \quad (1.5)$$

が成り立つ.

既出の式

$$\mathcal{F} \left(e^{-\frac{1}{2} \langle Qx, x \rangle} \right) = \frac{(2\pi)^{n/2}}{(\det Q)^{1/2}} e^{-\frac{1}{2} \langle Q^{-1} \xi, \xi \rangle}$$

と見比べると, 位相の変換項 $e^{\frac{i\pi}{4} \text{sgn}(Q)}$ がついている. これは, 複素指数関数から来ている.

証明. 1. $\epsilon > 0$ を実数とし, $Q_\epsilon := Q + \epsilon I$ とおく. (後で $\epsilon \rightarrow 0$ の極限をとる) このとき,

$$\begin{aligned}
\mathcal{F}\left(e^{\frac{i}{2}\langle Q_\epsilon x, x \rangle}\right) &= \int_{\mathbf{R}^n} e^{\frac{i}{2}\langle Q_\epsilon x, x \rangle} e^{-i\langle x, \xi \rangle} dx \\
&= \int_{\mathbf{R}^n} e^{\frac{i}{2}\langle Q_\epsilon x, x \rangle - i\langle x, \xi \rangle} dx \\
&= \int_{\mathbf{R}^n} e^{\frac{i}{2}\langle Q_\epsilon(x - Q_\epsilon^{-1}\xi), x - Q_\epsilon^{-1}\xi \rangle} e^{-\frac{i}{2}\langle Q_\epsilon^{-1}\xi, \xi \rangle} dx \\
&= e^{-\frac{i}{2}\langle Q_\epsilon^{-1}\xi, \xi \rangle} \int_{\mathbf{R}^n} e^{\frac{i}{2}\langle Q_\epsilon(x - Q_\epsilon^{-1}\xi), x - Q_\epsilon^{-1}\xi \rangle} dx \\
&= e^{-\frac{i}{2}\langle Q_\epsilon^{-1}\xi, \xi \rangle} \int_{\mathbf{R}^n} e^{\frac{i}{2}\langle Q_\epsilon y, y \rangle} dy \quad (y := x - Q_\epsilon^{-1}\xi \text{ と変換})
\end{aligned}$$

積分を計算したい. Q を直交変換で $\text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ とする (実対称性). ただし $\lambda_1, \dots, \lambda_r > 0$, $\lambda_{r+1}, \dots, \lambda_n < 0$ であるとする (非退化性). このとき,

$$\int_{\mathbf{R}^n} e^{\frac{i}{2}\langle Q_\epsilon y, y \rangle} dy = \int_{\mathbf{R}^n} e^{\sum_{k=1}^n \frac{1}{2}(i\lambda_k - \epsilon)w_k^2} dw = \prod_{k=1}^n \int_{\mathbf{R}} e^{\frac{1}{2}(i\lambda_k - \epsilon)w^2} dw$$

とかける.

2. 逐次積分の各因子を計算する. $1 \leq k \leq r$ のときと $r+1 \leq k \leq n$ で場合分け. $1 \leq k \leq r$ のとき, $\lambda_k > 0$ なので, $z = (\epsilon - i\lambda_k)^{1/2}w$ とおき, $\text{Im}(\epsilon - i\lambda_k)^{1/2} < 0$ となる分枝をとる. このとき,

$$\int_{\mathbf{R}} e^{\frac{1}{2}(i\lambda_k - \epsilon)w^2} dw = \frac{1}{(\epsilon - i\lambda_k)^{1/2}} \int_{\Gamma_k} e^{\frac{1}{2}z^2} dz$$

とかける. (積分経路は図の通り) (微妙ポイント)

いま Γ_k 上

$$\exp\left(-\frac{1}{2}z^2\right) = \exp\left((y^2 - x^2)/2 - ixy\right)$$

で $x^2 > y^2$ なので, Γ_k を実軸に変形できる. (微妙)

よって,

$$\int_{\Gamma_k} e^{-\frac{1}{2}z^2} dz = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{1}{2}x^2} dx = \sqrt{2\pi}$$

である. したがって

$$\prod_{k=1}^r \int_{-\infty}^{\infty} e^{\frac{1}{2}(i\lambda_k - \epsilon)w^2} dw = (2\pi)^{r/2} \prod_{k=1}^r \frac{1}{(\epsilon - i\lambda_k)^{1/2}}$$

が成り立つ。また、 $1 \leq k \leq r$ に対し、

$$\lim_{\epsilon \rightarrow +0} \frac{1}{(\epsilon - i\lambda_k)^{1/2}} = \frac{1}{(0 - i\lambda_k)^{1/2}} = \frac{1}{(-i)^{1/2} \lambda_k^{1/2}} = \frac{e^{i\pi/4}}{\lambda_k^{1/2}}$$

である。実際、分枝を $(-i)^{1/2} = e^{-i\pi/4}$ となるようにとっていた ($\text{Im}(-i)^{1/2} < 0$)。

3. $r+1 \leq k \leq n$ のとき、2. と同様に計算する。 $z = (\epsilon - i\lambda_k)^{1/2}w$ とおく。ただし、今度は $\text{Im}(\epsilon - i\lambda_k)^{1/2} > 0$ となる分枝をとる。このとき、

$$\prod_{k=r+1}^n \int_{-\infty}^{\infty} e^{\frac{1}{2}(i\lambda_k - \epsilon)w^2} dw = (2\pi)^{\frac{n-r}{2}} \prod_{k=r+1}^n \frac{1}{(\epsilon - i\lambda_k)^{1/2}}$$

が成り立つ。また、 $r+1 \leq k \leq n$ に対し

$$\lim_{\epsilon \rightarrow +0} \frac{1}{(\epsilon - i\lambda_k)^{1/2}} = \frac{1}{(-i\lambda_k)^{1/2}} = \frac{e^{-i\frac{\pi}{4}}}{|\lambda_k|^{1/2}}$$

である。実際、今度は分枝を $i^{1/2} = e^{i\pi/4}$ となるようにとっていた ($\text{Im} i^{1/2} > 0$)。

4. 以上の計算を合わせる。

$$\begin{aligned} \mathcal{F}\left(e^{\frac{i}{2}\langle Qx, x \rangle}\right) &= \lim_{\epsilon \rightarrow +0} \mathcal{F}\left(e^{\frac{i}{2}\langle Q_\epsilon x, x \rangle}\right) \\ &= e^{-\frac{i}{2}\langle Q^{-1}\xi, \xi \rangle} (2\pi)^{\frac{n}{2}} \prod_{k=1}^r \frac{e^{i\frac{\pi}{4}}}{\lambda_k^{1/2}} \prod_{k=r+1}^n \frac{e^{-i\frac{\pi}{4}}}{|\lambda_k|^{1/2}} \\ &= e^{-\frac{i}{2}\langle Q^{-1}\xi, \xi \rangle} (2\pi)^{\frac{n}{2}} \frac{e^{ri\frac{\pi}{4}} e^{-(n-r)i\frac{\pi}{4}}}{|\lambda_1 \dots \lambda_n|^{1/2}} \\ &= e^{-\frac{i}{2}\langle Q^{-1}\xi, \xi \rangle} (2\pi)^{\frac{n}{2}} \frac{e^{r-(n-r)i\frac{\pi}{4}}}{|\lambda_1 \dots \lambda_n|^{1/2}} \\ &= e^{-\frac{i}{2}\langle Q^{-1}\xi, \xi \rangle} (2\pi)^{\frac{n}{2}} \frac{e^{i\frac{\pi}{4} \text{sgn } Q}}{|\det Q|^{1/2}}. \end{aligned}$$

□

参考文献

[Zwo12] Maciej Zworski, *Semiclassical Analysis*, Graduate Studies in Mathematics, 138, American Mathematical Society, 2012.